

BÀI 3: CÁC PHÉP TÍNH VỚI ĐA THỨC**A. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI.****1. PHÉP CỘNG HAI ĐA THỨC****Ví dụ 1.** Tính tổng $A + B$ biết rằng: $A = x^2 + y^2 - 2xy$ và $B = x^2 + 2xy - y^2$;**Giải:** $A + B = (x^2 + y^2 - 2xy) + (x^2 + 2xy - y^2)$ $= x^2 + y^2 - 2xy + x^2 + 2xy - y^2$ **(Bỏ ngoặc, giữ dấu)** $= (x^2 + x^2) + (y^2 - y^2) + [(-2xy) + 2xy] = 2x^2$ (Nhóm hạng tử, rút gọn)**2. PHÉP TRỪ HAI ĐA THỨC****Ví dụ 2.** Tính hiệu $A - B$ biết rằng: $A = x^2 - 2y^2 + 3xy - 2$ và $B = x^2 + y^2$.**Giải:** $A - B = (x^2 - 2y^2 + 3xy - 2) - (x^2 + y^2)$ $= x^2 - 2y^2 + 3xy - 2 - x^2 - y^2$ **(Bỏ ngoặc, đổi dấu)** $= (x^2 - x^2) + [(-2y^2) - y^2] + 3xy - 2 = -3y^2 + 3xy - 2$ **Bài 1.** Tính $A + B, A - B$ của hai đa thức A, B trong các trường hợp sau:

a) $A = x + 2y$ và $B = x - 2y$.

b) $A = x^2 - 2yx + y^2$ và $B = 3xy + 5x^2 - y^2$.

c) $A = -x^2 - 2xy + 2y^2 + 2x$ và $B = 2xy + 2x^2 - 3y^2 + 5$.

❖ BÀI TẬP LUYỆN TẬP**Bài 2:** Tính tổng $A + B$ và hiệu $A - B$ của hai đa thức sau:

a) $A = 2x^2 + 3y^2$ và $B = 3x^2 - 4y^2$

b) $A = 2x^2 - 3xy + 5y^2$ và $B = 3x^2 + xy - 2y^2$

c) $A = a + 2ab + 2b$ và $B = 2a - 3ab + 3b$

d) $A = x^2y + x^3 - xy^2 + 3$ và $B = x^3 + xy^2 - xy - 6$.

e) $A = \frac{1}{2}x^2y - xy - \frac{5}{2}xy^2 + x^2$ và $B = \frac{7}{2}x^2y - \frac{1}{2}xy^2 - xy$.

Bài 3: Tính tổng $A + B$ và hiệu $A - B$ của hai đa thức A, B sau:

a) $A = 2x + 3y$ và $B = 2x - y$.

b) $A = x^2 + y^2 + 2xy$ và $B = x^2 + y^2 - 2xy$.

c) $A = 2,3x + 3,2y - 10$ và $B = -0,3x + 2,2y - 5$.

d) $A = x^2y + x^3 - xy^2 + 2$ và $B = x^3 + xy^2 - x^2y - 7$.

e) $A = 2x^2 - yz - z^2 + 1$ và $B = 4yz + 3x^2 + z^2 - 2$.

Bài 4. Cho hai đa thức: $M = 3xyz - 3x^2 + 5xy - 1$; và $N = 5x^2 + xyz - 5xy + 3 - y$.

Tính $M - N$; $N - M$.

Bài 5: Cho các đa thức $M = 2x^3 - 2x^2y + xy + 1$; $N = 3x^2y + 2xy - 2$ và

$$P = x^3 - x^2y - 3xy + 1$$

Tính:

a) $M + N$. b) $M - P$. c) $P - M$. d) $M + N + P$.

Bài 6: Cho đa thức $A = x^2 - 2y^2 + xy + 1$; $B = x^2 + y^2 - x^2y^2 - 1$. Tìm đa thức C sao cho:

a) $C = A + B$. b) $C + A = B$.